

Sistemi Operativi 1

AA 2025/2026

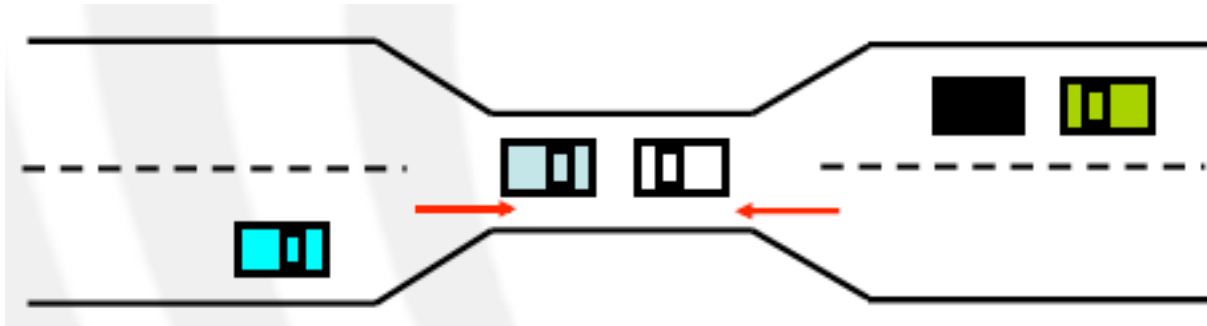
Deadlock

Definizione

- Sequenza di utilizzo delle risorse da parte dei processi
 - Richiesta
 - Se non può essere immediatamente soddisfatta, il processo deve attendere
 - Utilizzo
 - Rilascio
- *DEADLOCK*

Un insieme di processi è in deadlock quando ogni processo è in attesa di un evento che può essere causato solo da un processo dello stesso insieme

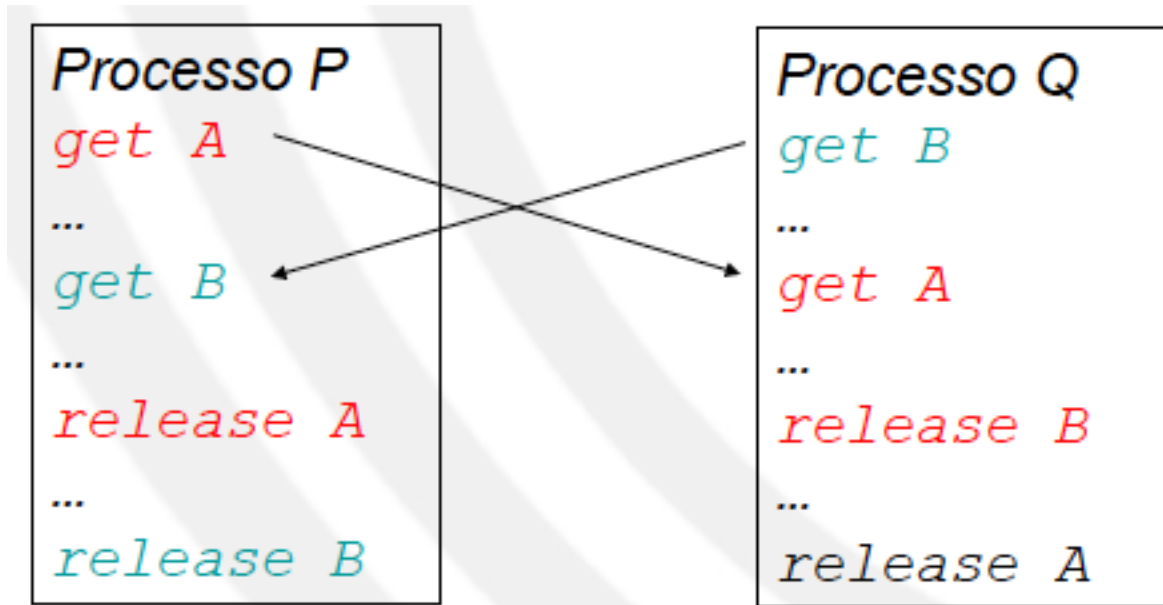
Esempio di deadlock



- Traffico solo in una direzione
- Ponte = risorsa condivisa
 - Se c'è deadlock, si può risolvere mandando indietro una macchina (preemption + rollback)
 - Possibile che più macchine debbano essere spostate
 - Starvation possibile

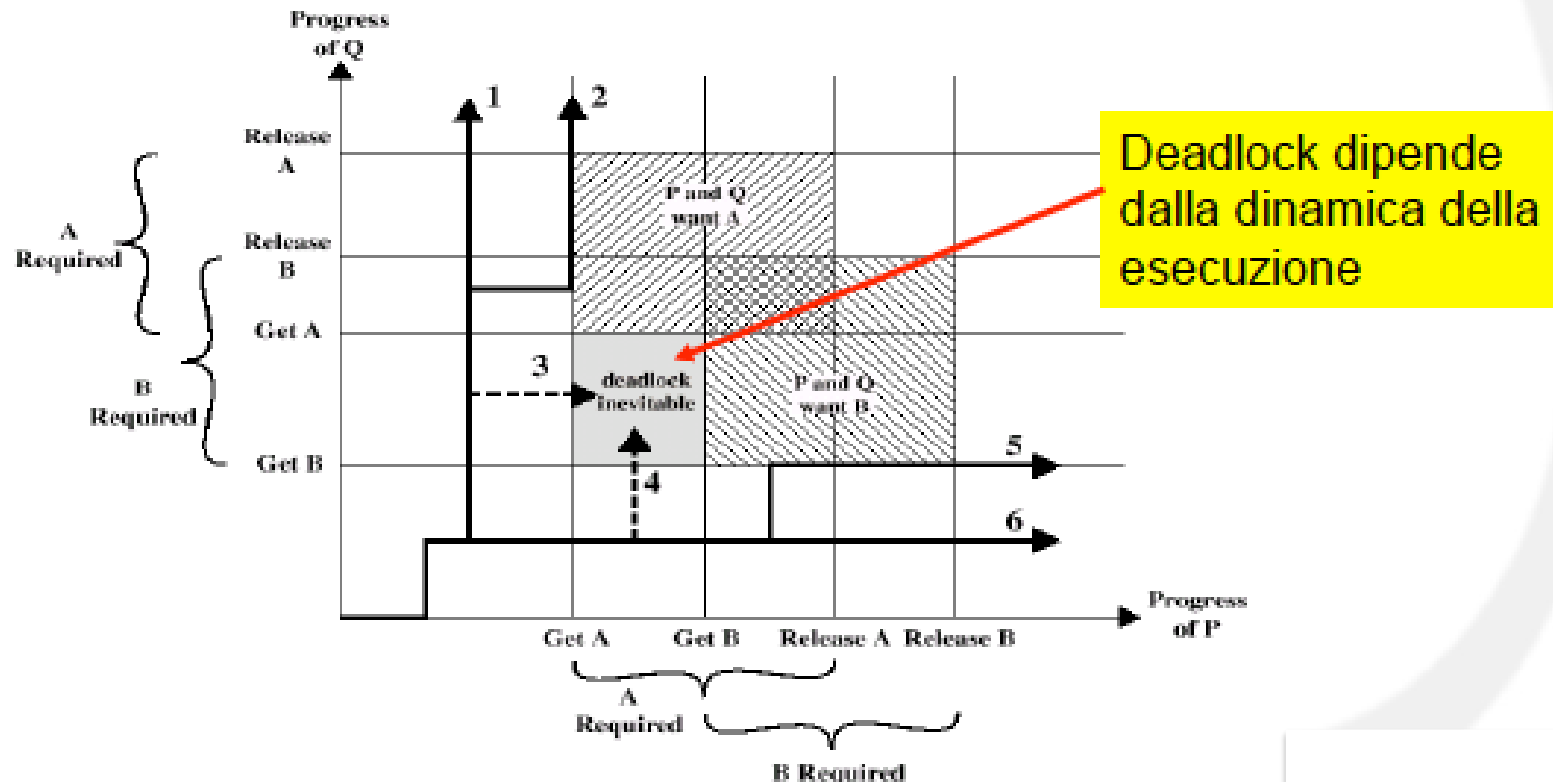
Esempio di deadlock

- P e Q in competizione per due risorse A e B
 - P e Q devono utilizzare A e B in modo mutualmente esclusivo



Esempio di deadlock

- Traiettoria delle risorse
 - 6 possibili sequenze di richiesta-rilascio



Condizioni necessarie

.....(ma non sufficienti) perché si possa verificare un deadlock [Coffman et al., 1971]

1. Mutua esclusione
 - Almeno una risorsa deve essere non condivisibile
 2. Hold and Wait
 - Deve esistere un processo che detiene una risorsa e che attende di acquisirne un'altra, detenuta da un altro
 3. No preemption
 - Le risorse non possono essere rilasciate se non “volontariamente” dal processo che le usa
 4. Attesa circolare
 - Deve esistere un insieme di processi che attendono ciclicamente il liberarsi di una risorsa
- Devono essere vere contemporaneamente
 - Se una non si verifica, non si ha deadlock

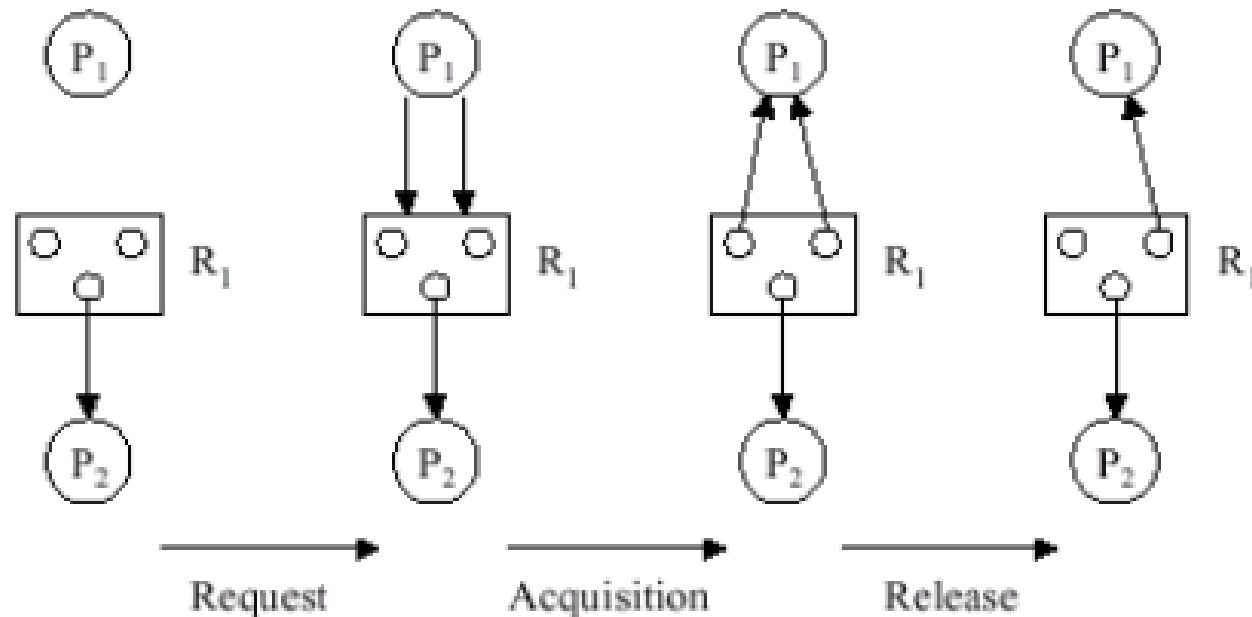
Modello Astratto (RAG)

- RAG = Resource Allocation Graph: $G(V,E)$
 - V = nodi
 - Cerchi = processi
 - Rettangoli = risorse (CPU, I/O, memoria)
 - Nei rettangoli vi sono tanti “ • ” quante sono le istanze della corrispondente risorsa
 - E = archi
 - Da processi a risorse: processo richiede risorsa
 - Da risorse a processi: processo detiene risorsa

RAG - Esempio

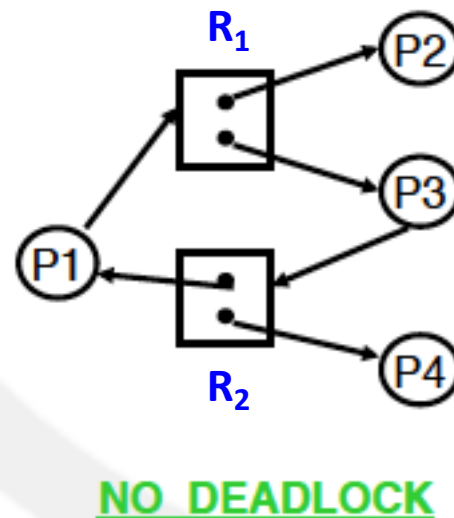
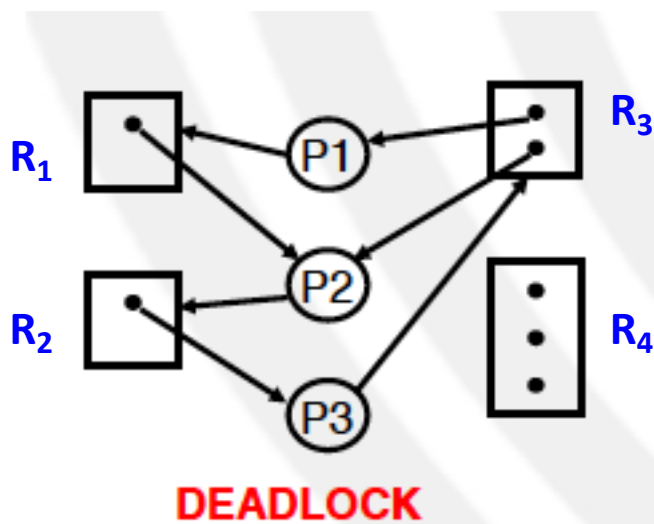
- $V = \{\{P1, P2\}, \{R1\}\}$
- $E_{iniziale} = \{(R1, P2)\}$

$$E_{finale} = \{(R1, P1), (R1, P2)\}$$



RAG e deadlock

- Se il RAG non contiene cicli, non ci sono deadlock
- Se contiene cicli:
 - se si ha una sola istanza per risorsa allora si deadlock
 - se ci sono più istanze, dipende dallo schema di allocazione



Gestione dei deadlock - alternative

- Prevenzione statica
 - Evitare che si possa verificare una delle quattro condizioni
- Prevenzione dinamica (avoidance) basata su allocazione delle risorse
 - Mai usata poiché richiede conoscenza troppo approfondita delle richieste di risorse
- Rilevamento (detection) e ripristino (recovery)
 - Permettere che si verifichino deadlock
 - Prevedere metodi per riportare il sistema al funzionamento normale
- Algoritmo dello struzzo
 - Non fare nulla, i deadlock sono rari e gestirli costa troppo

Prevenzione statica

- Obiettivo:
 - Impedire che si verifichi una delle 4 condizioni che devono essere vere contemporaneamente perché si verifichi un deadlock

Prevenzione statica

- Mutua esclusione
 - E' irrinunciabile per certi tipi di risorsa
 - Non possiamo toglierla

Prevenzione statica

- Hold and wait
 - Soluzioni
 - Un processo alloca all’inizio tutte le risorse che deve utilizzare
 - Un processo può ottenere una risorsa solo se non ne ha altre
 - Problemi
 - Basso utilizzo delle risorse
 - Possibilità di starvation (richiesta di molte risorse molto “popolari”)
 - Conoscenza del numero di risorse richieste?

Prevenzione statica

- No preemption
 - Soluzioni
 - Un processo che richiede una risorsa non disponibile deve cedere tutte le altre risorse che detiene
 - In alternativa, può cedere risorse che detiene su richiesta di un altro processo
 - Problemi
 - Fattibile solo per risorse il cui stato può essere facilmente “ristabilito” (CPU, registri, semafori, file)
 - Non per stampanti, nastri, ...

Prevenzione statica

- Attesa circolare
 - Soluzioni
 - Assegnare una priorità (ordinamento globale) ad ogni risorsa
 - $F: R \rightarrow N$
 - $F(R_0) < F(R_1) < \dots < F(R_n)$
 - Un processo può richiedere risorse solo in ordine crescente di priorità
 - Quindi l'attesa circolare diventa impossibile poiché:
 - Se $P_0 \rightarrow R_0 \rightarrow P_1 \rightarrow \dots \rightarrow R_{n-1} \rightarrow P_n \rightarrow R_n \rightarrow P_0$
 - Allora $F(R_0) < F(R_1) < \dots < F(R_n) < F(R_0)$ Impossibile!
 - Priorità deve seguire il normale ordine di richiesta (Es.: disco prima di stampante)

Prevenzione dinamica

- Le tecniche di prevenzione statica possono portare a un basso utilizzo delle risorse perché mettono vincoli sul modo in cui i processi possono accedere alle risorse

Prevenzione dinamica

- Obiettivo:
 - Prevenzione in base alle richieste
 - Analisi dinamica del grafo delle risorse per evitare situazioni cicliche
- Requisito:
 - Conoscenza del caso peggiore (bisogna conoscere il massimo numero di istanze di una risorsa richieste per processo)

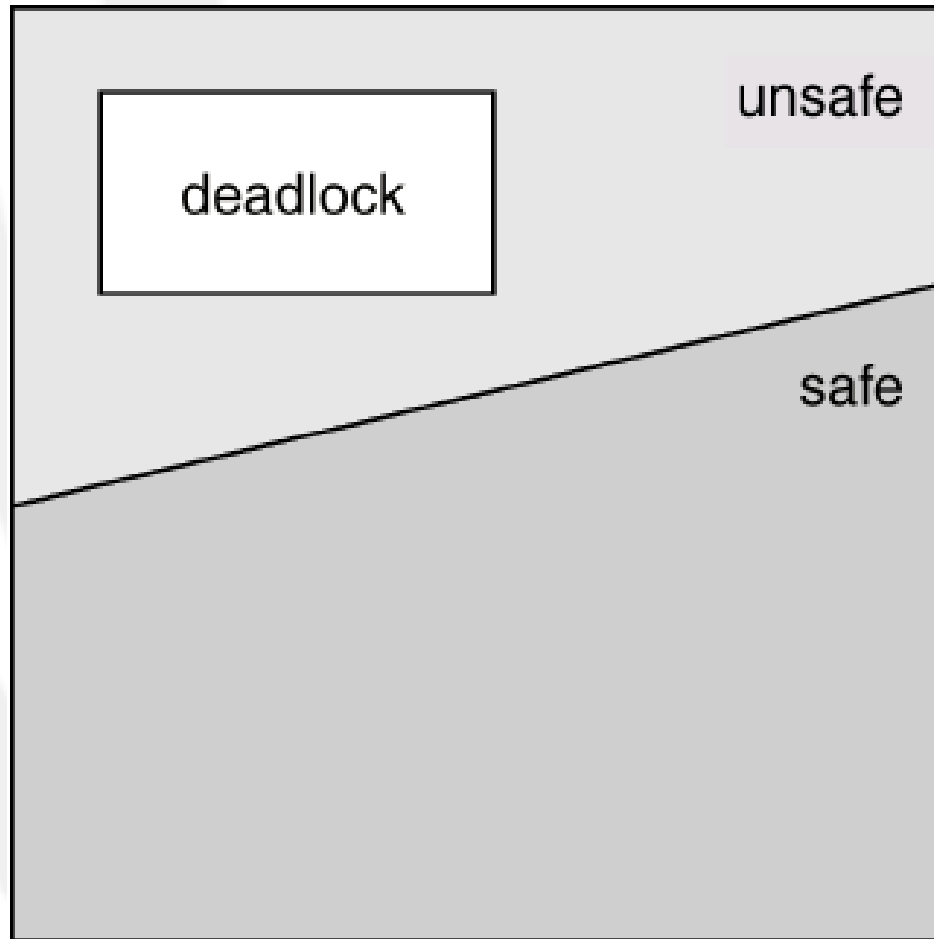
Prevenzione dinamica – stato *SAFE*

- Stato di assegnazione delle risorse calcolato come:
 - numero di istanze disponibili e allocate
 - richieste massime dei processi
- Il sistema si trova in uno stato sicuro (*safe*)
 - se esiste una *sequenza safe*, ovvero
 - se usando le risorse disponibili, può allocare risorse ad ogni processo, in qualche ordine, in modo che ciascun di essi possa terminare la sua esecuzione

Sequenza *Safe*

- Una sequenza di processi $(P_1, \dots, P_N)$ è *safe* se, per ogni P_i , le risorse che P_i può richiedere possono essere esaudite usando:
 - le risorse disponibili
 - quelle detenute da P_j , $j < i$ (attendendo che P_j termini)
- Se non esiste tale sequenza, siamo in uno stato *unsafe*
 - Non tutti gli stati unsafe sono stati di deadlock, ma da stato unsafe posso andare in deadlock

Spazio degli stati



Stato safe e unsafe - esempio

- Supponiamo di avere:
 - 3 processi: P_0, P_1, P_2
 - 12 istanze di 1 risorsa
 - 3 istanze libere
- Siamo in uno stato safe?
 - Sì, esiste sequenza safe: $\langle P_1, P_0, P_2 \rangle$
 - P_1 prende e rilascia, poi P_0 infine P_2
- Se ora P_2 richiede 1 risorsa e gli viene assegnata, siamo ancora in uno stato safe?
 - No, si entra in uno stato unsafe!
 - Rimangono solo 2 risorse
 - P_1 può eseguire, ma quando termina sono disponibili solo 4 istanze
 - P_0 ne chiede 5, P_2 ne chiede 6!
 - Deadlock $P_2 \leftarrow \rightarrow P_0$

	Richieste	Possedute
P_0	10	5
P_1	4	2
P_2	9	2

Prevenzione dinamica

- Idea:
 - Utilizzare algoritmi che lasciano il sistema sempre in uno stato safe
 - All'inizio il sistema è in uno stato safe
 - Ogni volta che P richiede R, R viene assegnata a P sse si rimane in uno stato safe
- Svantaggio:
 - L'utilizzo delle risorse è minore rispetto al caso in cui non uso tecniche di prevenzione dinamica

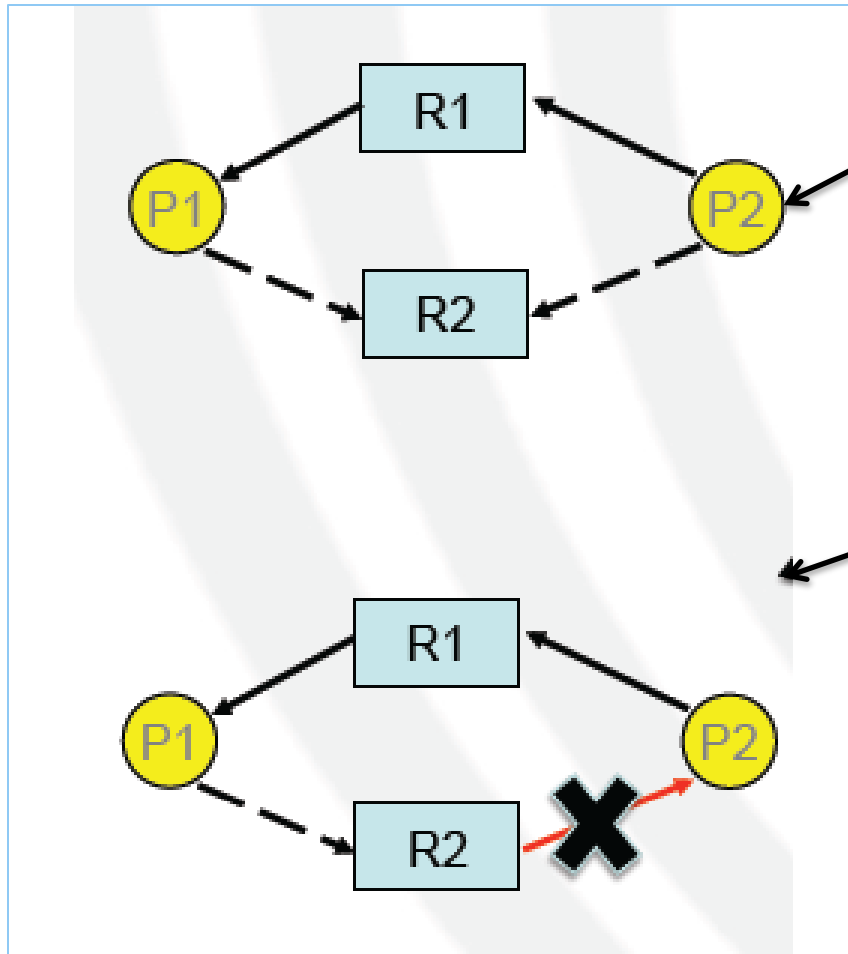
Prevenzione dinamica

- Due alternative:
 - Algoritmo con RAG
 - Funziona solo se c'è una sola istanza per risorsa
 - Algoritmo del banchiere
 - Funziona qualunque sia il numero di istanze

Algoritmo con RAG

- Funziona solo se ho un'istanza per ogni risorsa
- Il RAG viene esteso con archi di *rivendicazione*:
 - $P_i \rightarrow R_j$ se P_i può richiedere R_j in futuro
 - Indicati con freccia tratteggiata
- All'inizio, ogni processo deve dire quali risorse vorrebbe usare durante la sua esecuzione
- Una richiesta viene soddisfatta sse l'allocazione della risorsa non crea un ciclo nel RAG
- Serve un algoritmo per la rilevazione cicli
 - Complessità $O(n^2)$ (dove $n = n^\circ$ di processi)

Algoritmo con RAG - Esempio



- Siamo in uno stato sicuro
- Se, ad un certo punto, P_2 richiede R_2 , la richiesta non viene accettata perché lo stato diventerebbe unsafe

Algoritmo del banchiere

- Meno efficiente dell'algoritmo con RAG...
- ... ma funziona con più istanze delle risorse
- Idea:
 - I processi sono visti come dei clienti che possono richiedere credito presso la banca (fino ad un certo limite individuale) e le risorse allocabili sono viste come il denaro. È chiaro che la banca, non può permettere a tutti i clienti di raggiungere il loro limite di credito contemporaneamente, poiché in tal caso la banca fallirebbe (e il sistema non potrebbe allocare risorse a sufficienza, causando un deadlock).

Algoritmo del banchiere

- Ogni processo dichiara la sua massima richiesta
- Ogni volta che un processo richiede una risorsa, si determina se soddisfarla ci lascia in uno stato safe
- Costituito da:
 - Algoritmo di allocazione
 - Algoritmo di verifica dello stato
- Strutture dati per n processi e m risorse:

```
int available[m]; /* n° di istanze di Ri disponibili */
int max[n][m];   /* matrice delle richieste di risorse */
int alloc[n][m]; /* matrice allocazione corrente */
int need[n][m];  /* matrice bisogno rimanente ovvero
                  need[i][j] = max[i][j] - alloc[i][j]*/
```

Algoritmo di allocazione (P_i)

```
void request(int req_vec[]) {  
    if (req_vec[] > need[i][])  
        error(); /* superato il massimo preventivato */  
    if (req_vec[] > available[])  
        wait(); /* attendo che si liberino risorse */
```

← Richieste
del processo P_i

```
    available[] = available[] - req_vec[];  
    alloc[i][] = alloc[i][] + req_vec[];  
    need[i][] = need[i][] - req_vec[];
```

← "simulo"
l'assegnazione

```
    if (!state_safe()) { /* se non è safe, ripristino il vecchio stato */
```

```
        available[] = available[] + req_vec[];  
        alloc[i][] = alloc[i][] - req_vec[];  
        need[i][] = need[i][] + req_vec[];
```

← rollback

```
    wait();
```

```
}
```

```
}
```

Algoritmo di verifica dello stato

$O(m \cdot n^2)$

```
boolean state_safe() {
    int work[m] = available[];
    boolean finish[n] = (FALSE, ..., FALSE);
    int i;
    while (finish != (TRUE, ..., TRUE)) {
        /* cerca Pi che NON abbia terminato e che possa
           completare con le risorse disponibili in work */
        for (i=0; (i<n)&&(finish[i] || (need[i][ ] > work[ ])); i++);
        if (i==n)
            return FALSE; /* non c'è → unsafe */
        else {
            work[ ] = work[ ] + alloc[i][ ];
            finish[i] = TRUE;
        }
    }
    return TRUE;
}
```

Ho già sottratto le richieste di P_i !

CASO PEGGIORE

Sono arrivato in fondo, senza trovare finish[i]=FALSE e need[i][] <= work[]

L'ordine non ha importanza. Se + processi possono eseguire, ne posso scegliere uno a caso, gli altri eseguiranno dopo, visto che le risorse possono solo aumentare

Algoritmo del banchiere - Esempio

- 5 processi: P_0, P_1, P_2, P_3, P_4
- 3 risorse:
 - A (10 istanze) B (5 istanze) C (7 istanze)
- Fotografia al tempo T_0 :

Algoritmo del banchiere - Esempio

- 5 processi: P_0, P_1, P_2, P_3, P_4
- 3 risorse:
 - A (10 istanze) B (5 istanze) C (7 istanze)
- Fotografia al tempo T_0 :

	<u>Allocation</u>	<u>Max</u>	<u>Available</u>	<u>Need</u>
	A B C	A B C	A B C	A B C
P_0	0 1 0	7 5 3	3 3 2	7 4 3
P_1	2 0 0	3 2 2		1 2 2
P_2	3 0 2	9 0 2		6 0 0
P_3	2 1 1	2 2 2		0 1 1
P_4	0 0 2	4 3 3		4 3 1

Algoritmo del banchiere - Esempio

- Al tempo T_0 il sistema è in stato *safe*:
 - $\langle P_1, P_3, P_4, P_2, P_0 \rangle$ è una sequenza *safe*
- Al tempo T_1 , P_1 richiede (1,0,2)
 - Request₁ ≤ Available? $(1,0,2) \leq (3,3,2) \Rightarrow \text{OK}$
 - Nuova situazione:

	<u>Allocation</u>	<u>Max</u>	<u>Available</u>	<u>Need</u>
	A B C	A B C	A B C	A B C
P_0	0 1 0	7 5 3	3 3 2	7 4 3
P_1	2 0 0	3 2 2		1 2 2
P_2	3 0 2	9 0 2		6 0 0
P_3	2 1 1	2 2 2		0 1 1
P_4	0 0 2	4 3 3		4 3 1

Algoritmo del banchiere - Esempio

- ```
while (finish != (TRUE,...,TRUE)) {
 /* cerca Pi che NON abbia terminato e che possa
 completare con le risorse disponibili in work */
 for (i=0; (i<n)&&(finish[i]||(need[i][0]>work[0])); i++);
 if (i==n)
 return FALSE; /* non c'è → unsafe */
 else {
 work[] = work[] + alloc[i][];
 finish[i] = TRUE;
 }
}
```
- **CASO PEGGIO**  
Sono arrivato in fondo, senza trovare finish[i]=FALSE

|                | <u>Allocation</u> | <u>Max</u> | <u>Available</u> | <u>Need</u> |
|----------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
|                | A B C             | A B C      | A B C            | A B C       |
| P <sub>0</sub> | 0 1 0             | 7 5 3      | 2 3 0            | 7 4 3       |
| P <sub>1</sub> | 3 0 2             | 3 2 2      |                  | 0 2 0       |
| P <sub>2</sub> | 3 0 2             | 9 0 2      |                  | 6 0 0       |
| P <sub>3</sub> | 2 1 1             | 2 2 2      |                  | 0 1 1       |
| P <sub>4</sub> | 0 0 2             | 4 3 3      |                  | 4 3 1       |

# Richieste - Esempio

```
int work[m] = available[];
boolean finish[n] = (FALSE,...,FALSE);
int i;
while (finish != (TRUE,...,TRUE)) {
 /* cerca Pi che NON abbia terminato e che possa
 completare con le risorse disponibili in work */
 for (i=0; (i<n)&&(finish[i]||(need[i][]>work[])); i++);
```

Ho già sottratto  
le richieste di P<sub>i</sub>

- Siamo ancora in uno stato safe? Verifichiamolo:

- $work = (2,3,0)$
- $i=0$   $finish=FALSE$ ,  $need[0] = (7,4,3) > work$
- $i=1$   $finish=FALSE$ ,  $need[1] = (0,2,0) \leq work$ 
  - $work = work + (3,0,2) = (5,3,2)$
  - $finish[1] = TRUE$   $P_1$  ✓
- $i=0$   $finish=FALSE$ ,  $need[0]=(7,4,3) > work=(5,3,2)$
- $i=1$   $finish=TRUE$
- $i=2$   $finish=FALSE$ ,  $need[2]=(6,0,0) > work$
- $i=3$   $finish=FALSE$ ,  $need[3]=(0,1,1) \leq work$ 
  - $work = work + (2,1,1) = (7,4,3)$   $P_3$  ✓
  - $finish[3] = TRUE$

# Algoritmo del banchiere – Esempio (cont.)

- $work = (7, 4, 3)$
- $i=0$   $finish=FALSE$ ,  $need[0] = (7, 4, 3) \leq work$ 
  - $work = work + (0, 1, 0) = (7, 5, 3)$
  - $finish[0] = TRUE$   $P_0$  ✓
- $i=0$   $finish=TRUE$ ,
- $i=1$   $finish=TRUE$ ,
- $i=2$   $finish=FALSE$ ,  $need[2] = (6, 0, 0) \leq work = (7, 5, 3)$ 
  - $work = work + (3, 0, 2) = (10, 5, 5)$   $P_2$  ✓
  - $Finish[2] = TRUE$
- $i=0$   $finish=T$ ;  $i=1$   $finish=T$ ;  $i=2$   $finish=T$ ;  $i=3$   $finish=T$ ;
- $i=4$   $finish=FALSE$ ,  $need[4] = (4, 3, 1) \leq work = (10, 5, 5)$ 
  - $work = work + (0, 0, 2) = (10, 5, 7)$   $P_4$  ✓
  - $Finish[4] = TRUE$

# Algoritmo del banchiere - Esempio

- Al tempo  $T_2$ ,  $P_0$  richiede (0,2,0)
  - Request<sub>0</sub> ≤ Available? (0,2,0) ≤ (2,3,0) ⇒ OK ✓
  - Nuova situazione

|       | <u>Allocation</u> | <u>Max</u> | <u>Available</u> | <u>Need</u> |
|-------|-------------------|------------|------------------|-------------|
|       | A B C             | A B C      | A B C            | A B C       |
| $P_0$ | 0 1 0             | 7 5 3      | 2 3 0            | 7 4 3       |
| $P_1$ | 3 0 2             | 3 2 2      |                  | 0 2 0       |
| $P_2$ | 3 0 2             | 9 0 2      |                  | 6 0 0       |
| $P_3$ | 2 1 1             | 2 2 2      |                  | 0 1 1       |
| $P_4$ | 0 0 2             | 4 3 3      |                  | 4 3 1       |

# Algoritmo del banchiere - Esempio

- Al tempo  $T_2$ ,  $P_0$  richiede (0,2,0)
  - Request<sub>0</sub> ≤ Available? (0,2,0) ≤ (2,3,0) ⇒ OK ✓
  - Nuova situazione

|       | <u>Allocation</u> | <u>Max</u> | <u>Available</u> | <u>Need</u> |
|-------|-------------------|------------|------------------|-------------|
|       | A B C             | A B C      | A B C            | A B C       |
| $P_0$ | 0 3 0             | 7 5 3      | 2 1 0            | 7 2 3       |
| $P_1$ | 3 0 2             | 3 2 2      |                  | 0 2 0       |
| $P_2$ | 3 0 2             | 9 0 2      |                  | 6 0 0       |
| $P_3$ | 2 1 1             | 2 2 2      |                  | 0 1 1       |
| $P_4$ | 0 0 2             | 4 3 3      |                  | 4 3 1       |

# Algoritmo del banchiere - Esempio

- Siamo ancora in uno stato safe? Verifichiamolo:
  - $work = (2, 1, 0)$
  - $i=0$  finish=FALSE,  $need[0]=(7, 2, 3) > work$
  - $i=1$  finish=FALSE,  $need[1]=(0, 2, 0) > work$
  - $i=2$  finish=FALSE,  $need[2]=(6, 0, 0) > work$
  - $i=3$  finish=FALSE,  $need[3]=(0, 1, 1) > work$
  - $i=4$  finish=FALSE,  $need[4]=(4, 3, 1) > work$
- Stato unsafe!

# Rilevamento deadlock & ripristino

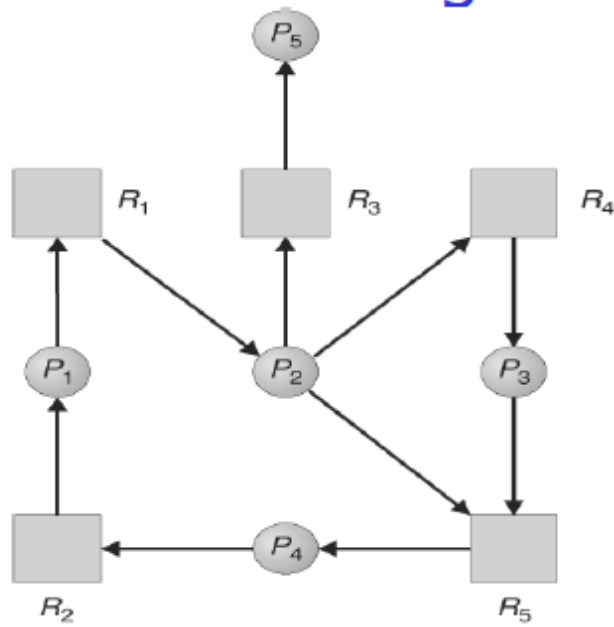
- Prevenzione statica e dinamica sono conservativi e riducono eccessivamente l'utilizzo delle risorse
- Due approcci:
  - Rilevamento ripristino tramite il Grafo di Attesa calcolato tramite il RAG
  - Algoritmo di rilevazione

# Rilevazione e ripristino con RAG

- Funziona solo con una risorsa per tipo
- Analizzare periodicamente il Grafo di Attesa, verificare se esistono deadlock (detection) ed iniziare il ripristino (recovery)
  - Vantaggi
    - Conoscenza anticipata delle richieste non necessaria
    - Utilizzo migliore
  - Svantaggio
    - Costo del recovery

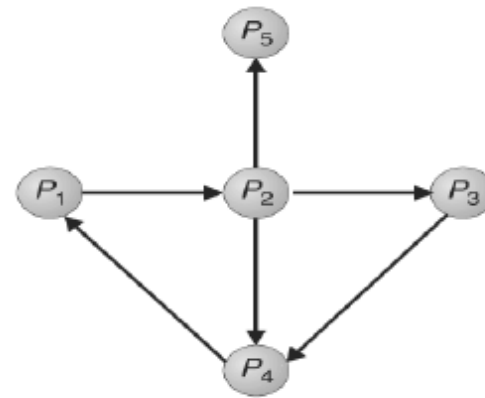


# Rilevamento con RAG



(a)

Grafo di  
assegnazione delle  
risorse



(b)

Grafo d'attesa  
corrispondente

*Se si rileva un ciclo nel Grafo d'attesa si  
ha un deadlock perchè equivale ad  
avere un attesa circolare*

# Algoritmo di rilevamento

- Basato sull'esplorazione di ogni possibile sequenza di allocazione per i processi che non hanno ancora terminato
- Se la sequenza va a buon fine (safe), non c'è deadlock
- Strutture dati simili ad algoritmo del banchiere:

```
int available[m]; /* n° di istanze di Ri
disponibili */
```

```
int alloc[n][m]; /* matrice allocazione
corrente */
```

```
int req_vec[n][m]; /* matrice delle richieste
```

# Algoritmo di rilevamento

$O(m \cdot n^2)$

```
int work[m] = available[m];
bool finish[] = (FALSE, ..., FALSE), found = TRUE;
while (found) {
 found = FALSE;
 for (i=0; i<n && !found; i++) {
 /* cerca un P_i con richiesta soddisfacibile */
 if (!finish[i] && req_vec[i][] <=
work[]) {
 /* assume ottimisticamente che P_i esegua
fino al termine
e che quindi restituisca le r:
 work[] = work[] + alloc[i][]
 finish[i]=TRUE;
 found=TRUE;
 }
 }
} /* se finish[i]=FALSE per un qualsiasi i, P_i è in
deadlock */
```

Richiesta  
attuale

Se non è così  
il possibile deadlock  
verrà evidenziato  
alla prossima  
esecuzione dell'algoritmo

# Rilevamento - Esempio

- 5 processi:  $P_0, P_1, P_2, P_3, P_4$
- 3 tipi di risorsa:
  - A (7 istanze), B (2 istanze), C (6 istanze)
- Fotografia al tempo  $T_0$ :

|       | <u>Allocation</u> | <u>Request</u> | <u>Available</u> |
|-------|-------------------|----------------|------------------|
|       | A B C             | A B C          | A B C            |
| $P_0$ | 0 1 0             | 0 0 0          | 0 0 0            |
| $P_1$ | 2 0 0             | 2 0 2          |                  |
| $P_2$ | 3 0 3             | 0 0 0          |                  |
| $P_3$ | 2 1 1             | 1 0 0          |                  |
| $P_4$ | 0 0 2             | 0 0 2          |                  |

# Rilevamen

```
if (!finish[i] && req_vec[i][0] <= work[0]) {
 /* assume ottimisticamente che Pi esegua fino al termine
 e che quindi restituisca le risorse */
 work[0] = work[0] + alloc[i][0];
 finish[i] = TRUE;
```

Se non è così

- Siamo in una situazione di deadlock? Verifichiamolo:
  - $work = (0,0,0)$
  - $i=0$      $req[0] = (0,0,0) \leq work$     OK  
           $work = work + (0,1,0) = (0,1,0)$      $finish[0] = true$   $P_0$  found=T ✓
  - found=F,  $work = (0,1,0)$
  - $i=0$ .     $finish[0]=T$ ;
  - $i=1$      $req[1]=(2,0,2) \leq work$     NO    X
  - $i=2$      $req[2] = (0,0,0) \leq work$     OK  
           $work = work + (3,0,3) = (3,1,3)$      $finish[2] = true$   $P_2$  found=T ✓
  - found=F,  $work = (3,1,3)$
  - $i=0$ .     $finish[0]=T$ ;
  - $i=1$      $req[1]=(2,0,2) \leq work$  OK  
           $work = work + (2,0,0) = (5,1,3)$      $finish[1] = true$   $P_1$  found=T ✓
  - found=F,  $work = (5,1,3)$
  - $i=0$   $finish[0]=T$ ,  $i=1$   $finish[1]=T$ ,  $i=2$   $finish[2]=T$ ,
  - $i=3$      $req[3] = (1,0,0) \leq work$     OK  
           $work = work + (2,1,1) = (5,2,4)$      $finish[3] = true$   $P_3$  ✓

# Rilevamento - Esempio

- Supponiamo invece che  $P_2$  richieda un'ulteriore istanza della risorsa C

|       | <u>Allocation</u> | <u>Request</u> | <u>Available</u> |
|-------|-------------------|----------------|------------------|
|       | <i>A B C</i>      | <i>A B C</i>   | <i>A B C</i>     |
| $P_0$ | 0 1 0             | 0 0 0          | 0 0 0            |
| $P_1$ | 2 0 0             | 2 0 2          |                  |
| $P_2$ | 3 0 3             | 0 0 1          |                  |
| $P_3$ | 2 1 1             | 1 0 0          |                  |
| $P_4$ | 0 0 2             | 0 0 2          |                  |

# Esempio

```
if (!finish[i] && req_vec[i][] <= work[]) {
```

- Siamo in una situazione di deadlock? Verifichiamolo
  - $work = (0,0,0)$
  - $i=0$   $req[0]=(0,0,0) \leq work$  OK  
 $work = work + (0,1,0) = (0,1,0)$   $finish[0] = true$   $P_0$  found = T ✓
  - found=F,  $work = (0,1,0)$
  - $i=0$   $finish[0]=T$ ;
  - $i=1$   $req[1]=(2,0,2) \leq work$  NO
  - $i=2$   $req[2]=(0,0,1) \leq work$  NO
  - $i=3$   $req[3]=(1,0,0) \leq work$  NO
  - $i=4$   $req[4]=(0,0,2) \leq work$  NO
- DEADLOCK formato da  $P_1, P_2, P_3, P_4$

# Ripristino

- Quanto spesso chiamare l'algoritmo di rilevamento?
  - Dopo ogni richiesta
  - Ogni N secondi
  - Quando utilizzo della CPU scende sotto una soglia T
- Cosa fare?
  - Uccisione processi coinvolti
  - Prelazione delle risorse dai processi bloccati nel deadlock



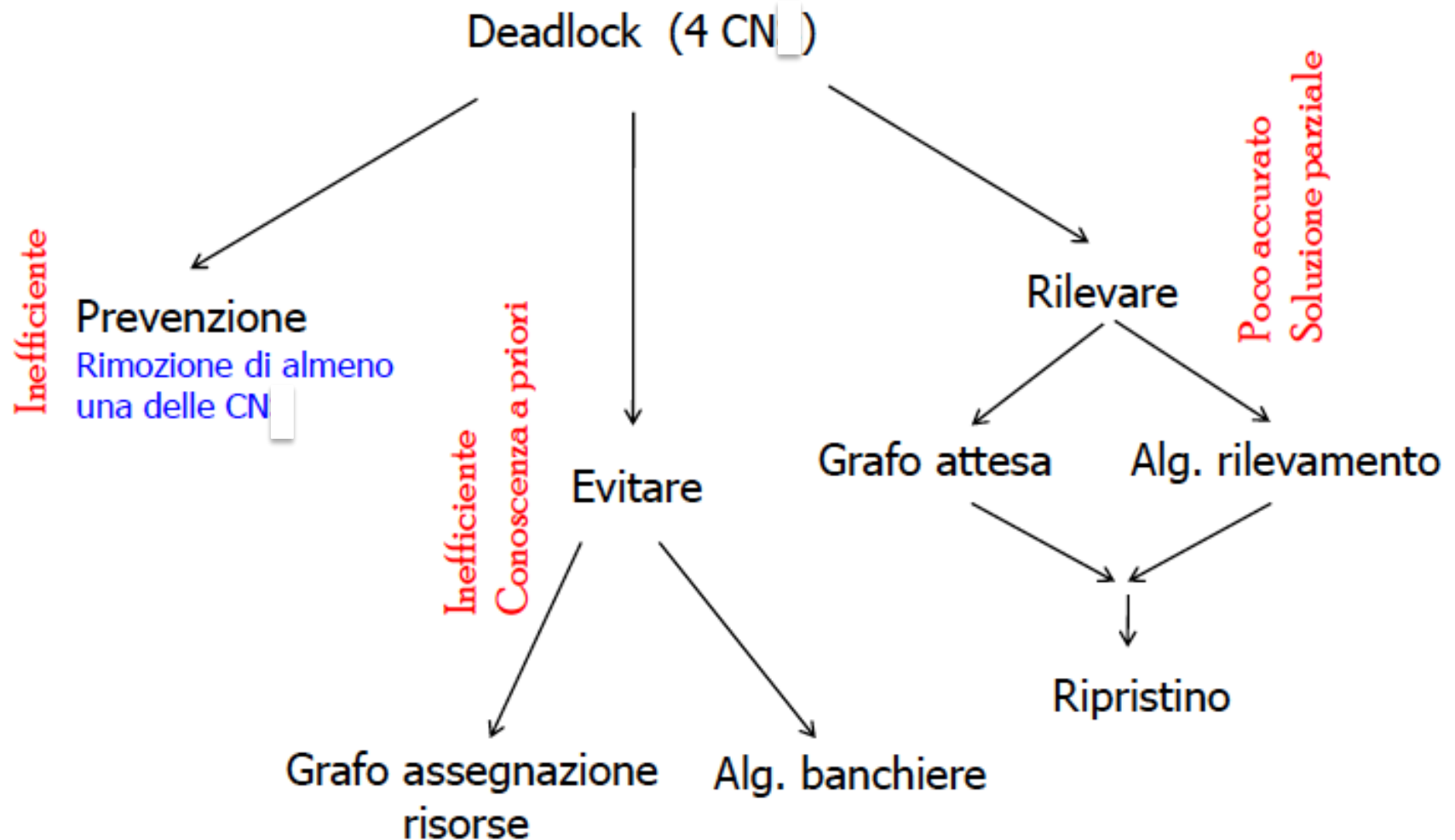
# Uccisione processi coinvolti

- Uccisione di tutti i processi
  - Costoso
    - Tutti i processi devono ripartire e perdono il lavoro svolto
- Uccisione selettiva fino alla scomparsa del deadlock
  - Costoso
    - Invoca l'algoritmo di rilevazione dopo ogni uccisione
  - In che ordine?
    - Priorità, tipi di risorse allocate, quante risorse mancavano, quanto tempo mancava alla fine, ietc.

# Prelazione delle risorse

- A chi toglierle e in quale ordine?
  - Problema
    - Il processo che subisce la prelazione non può continuare normalmente
  - Soluzione
    - Rollback in uno stato safe, e ripartenza da questo stato
- Eventualmente total rollback (cioè riparto da zero)
- Problema
  - Starvation possibile, se tolgo le risorse sempre agli stessi processi
- Soluzione
  - Considerare il numero di rollback nei fattori di costo

# Ricapitolando



# Conclusioni

- Ognuno dei tre approcci visti ha vantaggi e svantaggi
- Nessuno è sempre superiore agli altri
- Soluzione “combinata”:
  - Partizionare le risorse in classi
  - Usare una strategia di ordinamento tra classi di risorse (priorità)
  - All’interno di una classe, usare l’algoritmo più appropriato per quella classe

# Conclusioni

- Partizionare e ordinare le risorse in classi:
  1. Risorse interne (usate dal sistema, es.: PCB, I/O)
  2. Memoria
  3. Risorse di processo (es. File)
  4. Spazio di swap (blocchi su disco)

# Conclusioni

- Algoritmi specifici:
  1. Prevenzione tramite ordinamento delle risorse
  2. Prevenzione tramite prelazione
    - Un job può in genere essere “swappato”
  3. Prevenzione dinamica
    - Richiesta massima di risorse tipicamente nota a priori
  4. Prevenzione tramite preallocazione (v. hold & wait)
    - Richiesta massima di memoria tipicamente nota a priori

# Conclusioni

- Possibile anche la soluzione più semplice
  - **STRUZZO**
    - Es.: UNIX
  - In fin dei conti:
    - I deadlock si verificano poche volte!
    - La prevenzione è costosa!
    - Il recovery è costoso!
    - Gli algoritmi spesso sono sbagliati!

A. Tanenbaum